SVAZEK 05 / 6

Svazek 05 · Ultrasonografie a POCUS

Sondy, echogenita, Doppler a protokoly na službu.

Bible radiologa

Obsah

1 · Začínáme s UZ: Rozdíly oproti jiným modalitám

2 · Transducery: Která sonda pro jakou otázku?

3 · Nastavení přístroje: Gain, hloubka, fokus

4 · Echogenita: Správné pojmenování odstínů šedi

5 · Artefakty: Stín, dorzální zesílení, reverberace, linie A/B, zrcadlový artefakt

6 · Doppler: Barevný, Power, spektrální

7 · Systematika UZ břicha

8 · Úvod do POCUS: Otázky ano/ne ve službě

9 · eFAST

10 · Plicní UZ

11 · DVT: 2- a 3bodová komprese

12 · Břišní aorta

13 · Základní vyšetření srdce: Perikardiální výpotek

14 · Kontrolní seznam na službu a časté chyby

Další krok

KAPITOLA 1

Začínáme s UZ: Rozdíly oproti ostatním modalitám

Pochopíte, proč je UZ «závislý na vyšetřujícím», a dokážete uplatnit 4krokovou metodu se sondou v ruce.

> *U RTG, CT a MR dostanete obraz již hotový. U UZ si však obraz vytváříte sami: struktura, kterou neuvidíte, v popisu není. Proto je systematické vyšetření u UZ ještě důležitější než u ostatních modalit.*

VLASTNOST	VÝZNAM NA UZ
V reálném čase	Lze hodnotit pohyb, stlačitelnost, peristaltiku, tok a místo maximální bolesti pacienta
Bez radiační zátěže	Výhoda v těhotenství, u dětí a při opakovaných kontrolách
U lůžka	U netransportovatelného, nestabilního pacienta nejrychlejší vyšetření ve službě
Bariéra kosti a plynu	Ultrazvukové vlnění neprochází kostí ani plynem; střevní plyn a obezita snižují kvalitu zobrazení
Závislé na vyšetřujícím	Uložené snímky jsou jen částí toho, co vidíte; zachytit správný snímek je také dovednost

Čtyřkroková metoda adaptovaná pro UZ

1. **PŘIPRAVTE** — *Identifikujte:* identifikace pacienta, žádanka, klinická otázka, lačnění (pro vyšetření žlučníku), naplnění močového měchýře (pro vyšetření pánve). *Kvalita:* správná sonda a předvolba (preset), vhodný gel, poloha pacienta. *Orientace:* značka na sondě (marker) a orientace na obrazovce.

2. **PROJDĚTE** — Každý orgán vyšetřete nejméně ve dvou rovinách (podélné a příčné) a kontinuálně jej proskenujte od začátku do konce. Jeden řez nezobrazuje celý orgán.

3. **POPIŠTE** — Echogenita, velikost, ohraničení, vnitřní struktura, akustické vlastnosti (stín, dorzální zesílení), vaskularizace na Doppleru. *Porovnejte:* kontralaterální orgán, sousední referenční orgán, předchozí vyšetření.

4. **SHRŇTE** — Odpovězte přímo na klinickou otázku; nepřehledné oblasti uveďte poctivě („pro střevní plynatost nebylo možné kaudu pankreatu hodnotit“). Akutní nález neprodleně nahlaste.

Orientace: značka na sondě

- V konvenci všeobecného a abdominálního UZ je značka, **v podélném řezu k hlavě pacienta**, **v příčném řezu k pravé straně pacienta** směřuje; strana se značkou se zobrazuje na levé straně obrazovky.
- V echokardiografické zvyklosti je značka na obrazovce obvykle vpravo. Při přepnutí přístroje na kardiologický preset pro vyšetření srdce se toto uspořádání může změnit.
- Před zahájením vyšetření se prstem dotkněte okraje sondy se značkou a zkontrolujte, na které straně obrazovky se pohyb zobrazí.

> **Častá chyba**
>
> Zahájení vyšetření bez kontroly orientace. Záměna stran vede k chybnému popisu, zejména při eFAST a u párových orgánů, jako jsou ledviny a varlata. Každý uložený snímek označte stranou a rovinou.

KAPITOLA 2

Sondy: Jaká sonda pro jakou otázku?

Podle klinické otázky budete schopni zvolit správnou sondu během několika sekund.

> *Základní pravidlo:* ***vysoká frekvence = vysoké rozlišení, ale malá hloubka; nízká frekvence = zobrazení do větší hloubky, ale nižší rozlišení.***

SONDA	PŘIBLIŽNÁ FREKVENCE	TVAR OBRAZU	TYPICKÉ POUŽITÍ
Lineární	Vysoká (přibližně v rozmezí 5–15 MHz; liší se podle přístroje)	Obdélník	Povrchové struktury: štítná žláza, prs, skrotum, muskuloskeletální systém, cévy (hluboká žilní trombóza), pleurální linie a pneumotorax, cévní vstup, apendix u dětí
Konvexní	Nízká až střední (přibližně 2–6 MHz)	Vějíř, široká baze	Břicho a pánev, eFAST, aorta, ledviny, porodnictví, pleurální výpotek
Sektorová / phased array	Nízká (přibližně 1–5 MHz)	Vějíř s úzkým vrcholem	Srdce; mezižeberní přístup (interkostální okno); při eFAST lze použít i místo konvexní sondy
Endokavitální	Středně vysoká	Širokoúhlý vějíř	Transvaginální a transrektální vyšetření

Praktická volba

„Pokud je struktura vzdálena několik centimetrů od kůže, použijte lineární sondu, pokud je v hloubce, konvexní, a pokud vyšetřujete mezi žebry, sektorovou.“ Pokud si nejste jisti, začněte konvexní sondou a povrchový nález zájmu dovyšetřete lineární.

Častá chyba

Hledání hluboké cévy lineární sondou u obézního pacienta nebo snaha o detailní zobrazení povrchové struktury konvexní sondou u štíhlého pacienta. Pokud je obraz špatný, zkontrolujte nejprve sondu a předvolbu.

KAPITOLA 3

Nastavení přístroje: gain, hloubka, fokus

Několika úpravami nastavení budete schopni proměnit nekvalitní obraz v diagnostický.

> *I když se přístroje liší, ovládací prvky mají stejnou funkci. Při každém vyšetření postupujte v tomto pořadí: **sonda** → **předvolba** → **hloubka** → **gain** → **fokus**.*

1. **Předvolba (preset)** — Zvolte předvolbu vhodnou pro vyšetřovanou oblast (břicho, cévní, plíce, kardiální, povrchové). Předvolba současně mění frekvenci, kontrast a další parametry.
2. **Hloubka (depth)** — Vyšetřovaná struktura by měla vyplňovat střed obrazovky a za ní by měla být vidět trocha referenční tkáně. Zbytečná hloubka strukturu zmenšuje a snižuje snímkovou frekvenci.
3. **Celkový gain** — Celkový jas obrazu. Jednoduchá tekutina (močový měchýř, žlučník) **černá** musí být...; vidíte-li uvnitř šedý «sníh», může být gain příliš vysoký.
4. **TGC (zesílení podle hloubky)** — Se vzrůstající hloubkou signál slábne; pomocí posuvníků zajistěte homogenní jas v každé hloubce. Posuvníky obvykle začínají uprostřed v rovné linii.
5. **Fokus** — Nastavte značku fokusu do úrovně sledované struktury nebo těsně pod ni. Rozlišení je nejlepší v ohniskové zóně.
6. **Frekvence** — Pokud je potřeba větší hloubka, snižte frekvenci; pokud jsou potřeba detaily, zvyšte ji.
7. **Zmrazte, změřte, uložte** — Zmrazte obraz, v cine smyčce vyberte nejlepší snímek, změřte, popište a uložte.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT?
Obraz je celkově příliš tmavý	Nízký gain, nedostatek gelu, nesprávná frekvence	Přidejte gel, zvyšte gain, snižte frekvenci
Tekutina se zobrazuje šedě	Příliš vysoký gain	Snižte gain; zkontrolujte, zda jde o skutečný obsah (krev, hnis, drť), nebo pouze o nastavení
Hluboká část je tmavá	Spodní jezdce TGC příliš nízko, vysoká frekvence	Zvyšte spodní TGC, snižte frekvenci nebo přepněte na konvexní sondu
Struktura je příliš malá a v horní části obrazovky	Příliš velká hloubka	Snižte hloubku, v případě potřeby použijte zoom

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT?
Neostré okraje	Fokus v nesprávné úrovni	Posuňte fokus do úrovně vyšetřované struktury

Častá chyba

Popsat obsah žlučníku, který se při vysokém gainu jeví jako «echogenní», jako sludge nebo expanzi. Nejprve snižte gain a změňte polohu pacienta: sludge i konkrementy se obvykle pohybují vlivem gravitace.

KAPITOLA 4

Echogenita: Správné pojmenování odstínů šedi

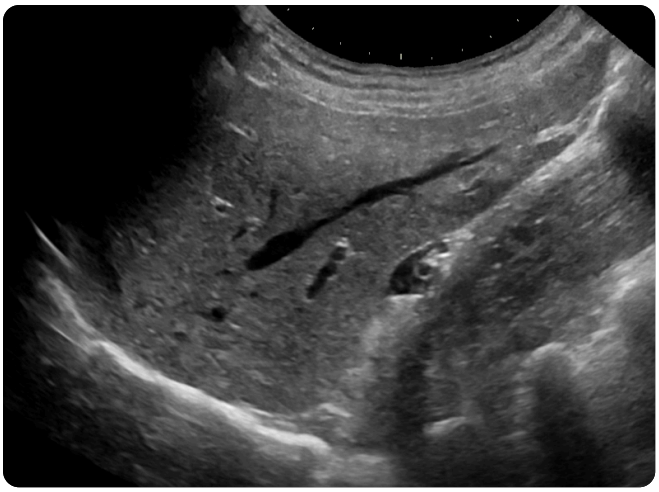
Budete schopni popsat tkáň nebo lézi správným termínem echogenity a se správnou referencí.

> *Echogenita vyjadřuje míru, do jaké struktura odráží ultrazvukové vlnění. Vždy **vzhledem k referenční struktuře** uvádí se: „hypoechogenní oproti játrům“, „hyperechogenní oproti okolnímu parenchymu“.*

TERMÍN	VZHLED	PŘÍKLAD
Anechogenní	Černý, bez vnitřních ech	Prostá tekutina: močový měchýř, žlučník, prostá cysta, cévní lumen
Hypoechogenní	Tmavší než referenční tkáň	Lymfatická uzlina, řada solidních lézí, edematózní tkáň
Izoechogenní	O stejném jasu jako referenční tkáň	Léze, jejíž ohraničení lze rozeznat pouze podle kontury nebo lemu (halo)
Hyperechogenní	Světlejší než referenční tkáň	Tkáně obsahující tuk, fibróza, konkrement, plyn, kalcifikace, typický hemangiom
Heterogenní	Oblasti různé echogenity pohromadě	Komplexní expanze, hematom, absces

Vzájemná echogenita normálních orgánů (obecné pravidlo)

- **Kůra ledviny**, normálně ve srovnání s játry **je izo- nebo hypoechogenní**. Pokud je kůra ledviny výrazně světlejší než játra, lze pomýšlet na onemocnění renálního parenchymu; pokud jsou játra výrazně světlejší než ledvina, lze pomýšlet na jaterní steatózu.
- **Slezina**, ve srovnání s játry je obvykle izo- nebo mírně hyperechogenní.
- **Pankreas**, s věkem se může v důsledku steatózy stát echogennějším.
- **Renální sinus**, je hyperechogenní, protože obsahuje tuk; anechogenní rozestup uvnitř svědčí pro dilataci kalichopánvičkového systému.



Na tomto snímku: normální játra. Co hledat: homogenní, jemnozrnný parenchym, hladké kontury, echogenní stěny větví portální žíly.



Na tomto snímku: normální ledvina. Co hledat: hladké kontury, hypoechogenní kůru a dřeň, hyperechogenní renální sinus, bez dilatace kalichopánvičkového systému.

Častá chyba

Uvádění echogenity bez reference («hypoechogenní léze»). Správně: «Ve srovnání s jaterním parenchymem hypoechogenní, ostře ohraničená, solidní léze velikosti cca … mm».

KAPITOLA 5

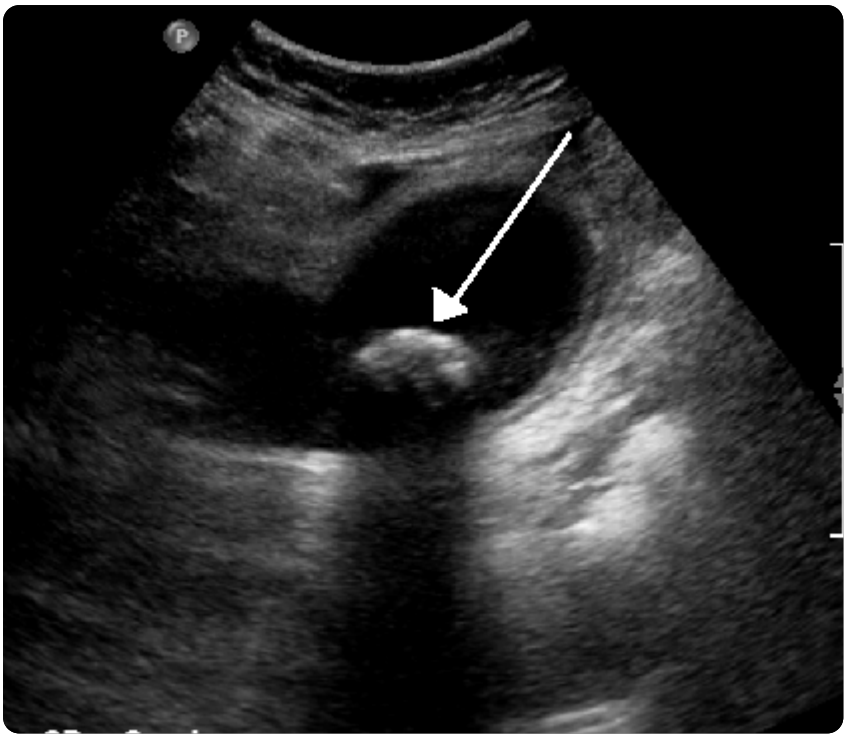
Artefakty: Stín, dorzální zesílení, reverberace, linie A/B, zrcadlový artefakt

Uvidíte, že artefakty na UZ jsou jak úskalím, tak diagnostickým nástrojem, a dokážete rozpoznat a využít ty nejčastější artefakty.

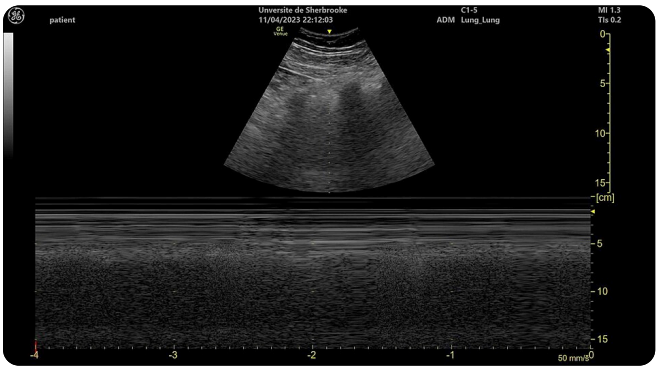
> *Některé artefakty na UZ jsou diagnostické: stín za konkrementem, akustické zesílení za cystou, B-linie v plicích. Jejich rozpoznání je základem hodnocení UZ.*

ARTEFAKT	VZHLED	CO TO ZNAMENÁ?
Akustický stín	Tmavý pruh za strukturou	Konkrement, kalcifikace, kost: „čistý“ stín. Plyn: „špinavý“ stín s vnitřními odrazy
Dorzální akustické zesílení	Jasnější tkáň za strukturou	Ultrazvukové vlnění prošlo tekutinou bez oslabení: cysta, žlučník, močový měchýř
Reverberace	Opakující se, stejně vzdálené paralelní linie mezi dvěma silnými reflektory	Linie A v plicích; za jehlou nebo cizím tělesem
Kometový chvost / ring-down	Krátký nebo dlouhý světlý chvost vystupující dorzálně z malého ložiska	Krystaly cholesterolu (např. ve stěně žlučníku), bublinky plynu
Linie A	Horizontální linie rovnoběžné s pleurální linií v pravidelných odstupech	Pod ním je vzduch; přítomnost klouzání svědčí pro normální plíci, absence klouzání pro možnost pneumotoraxu
B-linie	Vertikální světlé linie vycházející z pleurální linie, dosahující bez oslabení až ke spodnímu okraji obrazovky, pohybující se společně s klouzáním; vymazávají linie A	Intersticiální tekutina nebo ztluštění (plicní edém, pneumonie, fibróza)
Zrcadlový artefakt	Druhá kopie struktury za silným reflektorem (např. bránicí)	Za normálních okolností se játra zobrazují nad bránicí jako «zrcadlový artefakt»; při pleurálním výpotku toto zrcadlení mizí

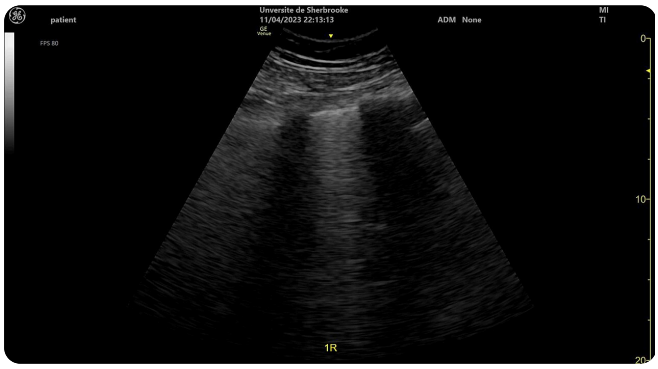
ARTEFAKT	VZHLED	CO TO ZNAMENÁ?
Okrajový stín	Tenký stín táhnoucí se dorzálně z okrajů zaoblených struktur	Lze zaměnit se stínem konkrementu



Na tomto snímku: žlučový konkrement a akustický stín. Co hledat: hyperechogenní ložisko v luminu žlučníku, za ním čistý akustický stín; změnu polohy při změně polohy pacienta.



Na tomto snímku: A-linie. Co hledat: horizontální reflexy rovnoběžné s pleurální linií v pravidelných rozestupech. Samy o sobě neznamenají normální nález; zkontrolujte také posun pleury.



Na tomto snímku: B-linie. Co hledat: vertikální jasné linie vycházející z pleurální linie až ke spodnímu okraji obrazovky bez útlumu, pohybující se s posunem pleury.

Častá chyba

Záměna okrajového stínu za akustický stín konkrementu nebo popisování neostrého stínu střevního plynu jako litiázy. Zobrazte hyperechogenní ložisko, které je zdrojem stínu, ve dvou rovinách; pokud ložisko chybí, nepopisujte konkrement.

KAPITOLA 6

Doppler: barevný, power, spektrální

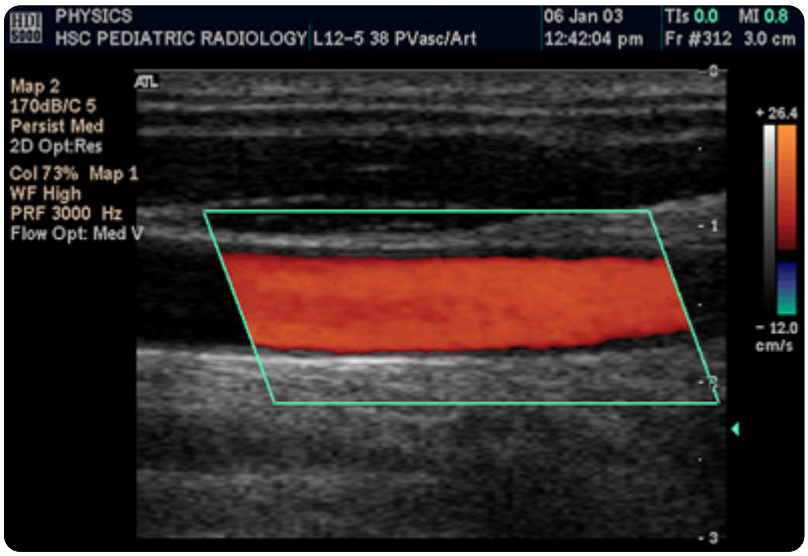
Budete schopni rozlišit typy Doppleru, správně odečíst barevné kódování a vyvarovat se nejčastějších dopplerovských chyb.

> *Doppler zobrazuje tok na základě frekvenčního posunu pohybujících se reflektorů (nejčastěji krevních elementů). Poskytuje informace o přítomnosti, směru a rychlosti toku.*

TYP	CO TO UKAZUJE?	KDY SE POUŽÍVÁ?
Barevný Doppler	Směr toku a průměrná rychlost ve formě barevné mapy	Průchodnost cévy, směr toku, vaskularizace orgánu a léze
Power Doppler	Přítomnost toku (obvykle bez informace o směru), citlivější na pomalý tok	Tkáně s pomalým tokem: varle, ovarium, uzel štítné žlázy, zánět
Spektrální (pulsní) Doppler	Křivka rychlosti v čase pro tok ve vzorkovacím objemu	Diferenciace arterie/véna, charakter toku, měření rychlosti, rezistence

Barevné kódování: BART

Blue **A**way, **R**ed **T**oward: **modrá = směrem od sondy**, **červená = směrem k sondě** tok. Barva neříká, zda je céva tepna nebo žíla; ukazuje pouze směr vzhledem k sondě. Vždy zkontrolujte barevnou škálu na obrazovce, protože může být invertována.



Na tomto snímku: příklad barevného dopplerovského zobrazení. Co hledat: tok vyplňující cévu v barevném okně; směr toku k sondě či od sondy podle barevné škály.

Nastavení Doppleru: časté problémy

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
V cévě není barevný signál	Příliš vysoká škála (PRF), nízký barevný gain, kolmý úhel (blízký 90°), skutečná absence toku	Snižte škálu, zvyšte barevný gain, nakloňte sondu, vyzkoušejte power Doppler
Barva přesahuje mimo cévu	Příliš vysoký color gain	Snižujte color gain, dokud nezmizí «šum» mimo cévu
Náhlá změna barvy v cévě (z červené na modrou)	Aliasing (měřítko je vzhledem k rychlosti toku příliš nízké) nebo změna průběhu cévy vůči sondě	Zvyšte škálu, posuňte základní linii
Měření spektrální rychlosti je nespolehlivé	Úhlová korekce nebyla provedena nebo je úhel příliš velký	Umístěte kurzor úhlové korekce paralelně s osou cévy; obecným doporučením je udržovat úhel pod 60°
Pomalý žilní tok není patrný	Vysoký nástěnný filtr, vysoká škála	Venózní preset, nízké měřítko (scale), nízký filtr; zvyšte tok distální kompresí (augmentací)

Arteriální spektrum

Ostrý systolický vrchol synchronní se srdeční akcí; křivka toku v diastole se liší podle orgánu (u nízkoodporových orgánů tok v diastole trvá).

Žilní spektrum

Kontinuálnější tok o nízké rychlosti; ve velkých žilách je patrná respirační variabilita (fazicita) a nárůst při distální kompresi (augmentaci).

Častá chyba

Při podezření na torzi varlete nebo trombózu nezkontrolovat nastavení před vyslovením závěru „žádný tok“. Ověřte, že při stejném nastavení zobrazíte tok na kontralaterálním zdravém orgánu; srovnávací obraz uložte.

KAPITOLA 7

Systematika UZ břicha

Kompletní UZ břicha budete provádět pokaždé ve stejném pořadí a budete vědět, co u každého orgánu měřit a co hodnotit.

PŘIPRAVTE

- Klinická otázka a žádanka. Pokud se hodnotí žlučník, pacient by měl být přednostně nalačno; pro pánev musí být plný močový měchýř.
- Konvexní sonda, presety pro břicho. Pacient na zádech; v případě potřeby poloha na levém boku, pravém boku nebo vsedě.
- Hluboký nádech zviditelní játra a slezinu skryté pod žebry.

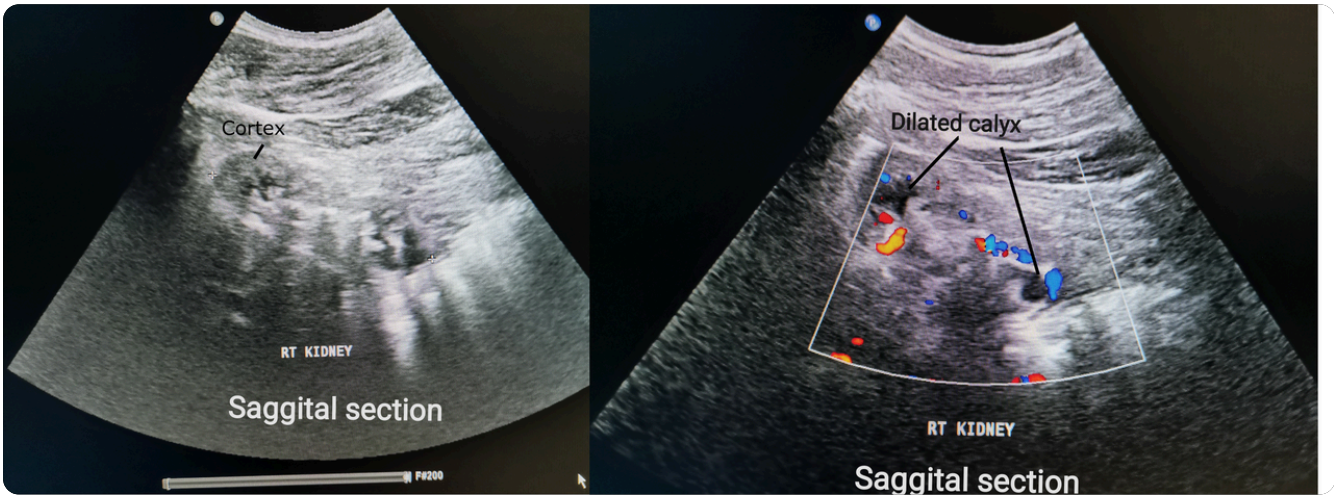
PROJDĚTE: fixní pořadí

1. **Játra** — Velikost, kontury, echogenita (ve srovnání s ledvinou), ložiskové léze, jaterní žíly a portální žíla (směr toku pomocí Doppleru), intrahepatální žlučové cesty.
2. **Žlučník** — Lumen (konkrement, sludge, polyp), tloušťka stěny, pericholecystická tekutina, citlivost při kompresi sondou (sonografický Murphyho příznak). Šíře choledochu.
3. **Pankreas** — Hlava, tělo, kauda; zaznamenejte části, které nelze zobrazit.
4. **Pravá ledvina** — Rozměr v dlouhé ose, šíře a echogenita kůry, kalichopánvičkový systém, konkrement, cysta, expanze.
5. **Slezina a levá ledvina** — Velikost a echogenita sleziny; levá ledvina podle stejných kritérií.
6. **Aorta a VCI** — Od proximálního úseku po bifurkaci, příčně i podélně; průměr aorty.
7. **Močový měchýř a pánev** — Stěna močového měchýře, obsah, v případě potřeby postmikční reziduum; volná tekutina v pánvi.
8. **Volná tekutina** — Morisonův prostor, splenorenální prostor, pánev.

ORGÁN	HLAVNÍ BODY K HODNOCENÍ	V POPISU BEZPODMÍNEČNĚ
Játra	Echogenita, kontura (nodulární?), ložisková léze, žlučové cesty	Velikost, echogenita parenchymu, charakter případné léze

ORGÁN	HLAVNÍ BODY K HODNOCENÍ	V POPISU BEZPODMÍNEČNĚ
Žlučník	Konkrement, stěna, pericholecystická tekutina, Murphy	Přítomnost/absence konkrementu, tloušťka stěny, šíře choledochu
Ledviny	Velikost, kůra, kalichopánvičkový systém, konkrement	Přítomnost/nepřítomnost hydronefrózy a její stupeň, porovnání obou ledvin
Slezina	Velikost, echogenita, ložisková léze	Rozměr v dlouhé ose
Aorta	Průměr, trombus, aneuryzma	Největší rozměr, od zevní stěny k zevní stěně
Močový měchýř	Stěna, konkrement, expanze	Náplň, v případě potřeby reziduum

Hydronefróza



Na tomto snímku: hydronefróza. Co hledat: vzájemně komunikující anechogenní pánvičku a kalichy v hyperechogenním renálním sinu; tloušťku kůry a porovnání s druhostrannou ledvinou.

STUPEŇ (PRAKTICKY)	VZHLED
Mírný	Mírná separace v pánvičce a kalíšcích; tvar kalichů je zachován
Střední	Výrazná dilatace pánvičky a kalichů; kalichy jsou zaoblené
Těžký	Výrazná dilatace spolu se ztenčením parenchymu (kůry)

> **Častá chyba**
>
> Záměna cyst renálního sinu nebo extrarenální pánvičky za hydronefrózu. U hydronefrózy anechogenní prostory vzájemně komunikují a ústí do pánvičky; parapelvické cysty jsou od sebe oddělené. Barevný Doppler pomáhá odlišit cévy renálního sinu od dilatovaného dutého systému.

Při nálezu hydronefrózy

Hledejte úroveň obstrukce: konkrement v proximálním močovodu a v oblasti ústí do močového měchýře (ureterovezikální junkce); je močový měchýř plný (plný měchýř může způsobit mírnou dilataci, zkontrolujte po vymočení); je druhostranná ledvina normální?

KAPITOLA 8

Úvod do POCUS: Otázky typu ano/ne ve službě

Osvojíte si principy a limity UZ u lůžka (POCUS) a budete vědět, který protokol odpovídá na jakou otázku.

*POCUS není kompletní radiologické vyšetření. Na konkrétní, stručné otázky měnící klinické rozhodnutí **„ano / ne / neurčité“** odpoví. Je-li odpověď nejednoznačná nebo nález neodpovídá klinickému stavu, je nutné kompletní vyšetření nebo jiná modalita.*

KLINICKÁ OTÁZKA	PROTOKOL	SONDA
Je u traumatizovaného pacienta volná tekutina v břiše, tekutina v perikardu nebo pneumotorax?	eFAST	Konvexní nebo sektorová; pro pneumotorax může být i lineární
Je při dušnosti přítomen pneumotorax, intersticiální syndrom nebo výpotek?	Plicní UZ	Lineární, konvexní nebo sektorová
Otok dolní končetiny: je přítomna proximální DVT?	2- nebo 3bodová komprese	Lineární
Bolest břicha/zad a hypotenze: je přítomno aneuryzma břišní aorty?	Vyšetření aorty	Konvexní
Hypotenze nebo bolest na hrudi: je přítomen perikardiální výpotek?	Základní zobrazení srdce (subxifoidální a další okna)	Sektorová (nebo konvexní)

Limity POCUS

Negativní POCUS onemocnění ne vždy vyloučí. Příklady: FAST spolehlivě neprokáže retroperitoneální krvácení ani poranění střeva; UZ aorty většinou neprokáže samotnou rupturu; limitovaný screening DVT může přehlédnout distální trombus (v lýtku). Přetrvává-li klinické podezření, vyšetření zopakujte nebo indikujte CT / kompletní vyšetření.

Před každým POCUS

- [ ] Dokážu položit otázku jednou větou?
- [ ] Zvolil jsem správnou sondu a preset?
- [ ] Zkontroloval jsem orientaci?
- [ ] Budu pořizovat záznam (snímek nebo krátkou videosekvenci) z každého okna?
- [ ] Budu formulovat výsledek jako „pozitivní / negativní / neprůkazný (nedostatečné okno)“?

KAPITOLA 9

eFAST

U traumatizovaného pacienta budete umět provést eFAST v neměnném pořadí oken a budete vědět, co v každém okně hledat.

> *eFAST = FAST (břicho a perikard) + plíce (pneumotorax a hemotorax). Cíl: rychle detekovat volnou tekutinu a pneumotorax.*

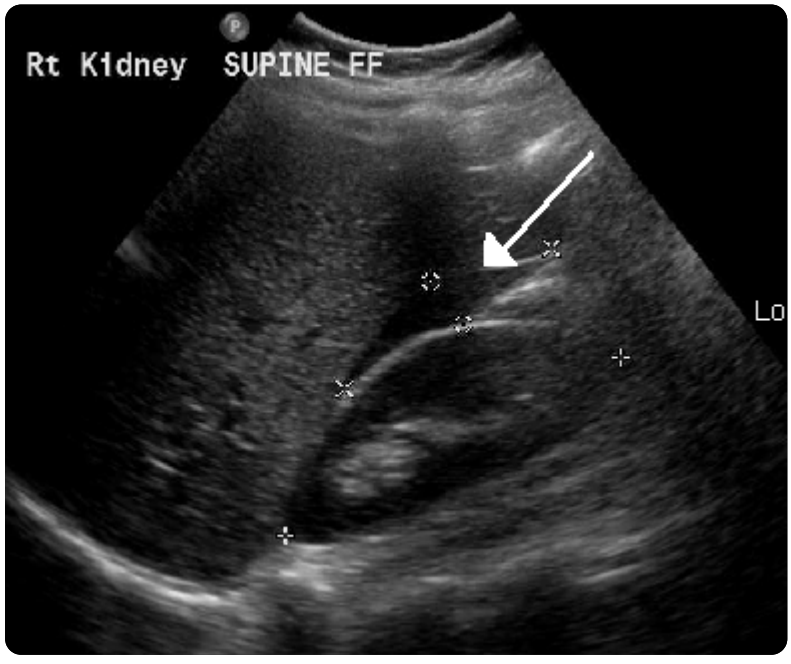
1. **Pravý horní kvadrant (RUQ)** — Hepatorenální prostor mezi játry a pravou ledvinou (Morisonův prostor). Určitě také zobrazte dolní pól jater (kaudální pól) a supradiafragmatickou oblast (pravý hemitorax: hemotorax).

2. **Levý horní kvadrant (LUQ)** — Splenorenální prostor mezi slezinou a levou ledvinou a **nad slezinou, pod bránicí** (subfrenický) prostor. Vlevo se tekutina nejčastěji zpočátku hromadí pod bránicí; sondu je třeba držet více vzadu a výše. Nad bránicí zkontrolujte levý hemitorax.

3. **Pánev** — Za močovým měchýřem (u mužů rektovezikální prostor, u žen Douglasův prostor); příčně a podélně.

4. **Subxifoidální (perikard)** — Anechogenní lem tekutiny kolem srdce.

5. **Plíce (oboustranně, přední stěna hrudní)** — Pleurální klouzání; absence klouzání značí možnost pneumotoraxu (Kapitola 10).



Na tomto snímku: volná tekutina v Morisonově prostoru. Co hledat: anechogenní (černý) proužek nebo trojúhelník mezi játry a ledvinou; bezpodmínečně zobrazte i kaudální pól jater.

OKNO	POZITIVNÍ NÁLEZ	ÚSKALÍ
RUQ	Anechogenní tekutina v hepatorenálním prostoru nebo u kaudálního okraje jater	Perirenální tuk, žlučník, duodenum nebo VCI mohou být mylně považovány za volnou tekutinu
LUQ	Tekutina ve splenorenálním prostoru nebo nad slezinou	Žaludeční obsah, akustický stín žeber; pokud sonda není dostatečně dorzálně, tekutina může uniknout pozornosti
Pánev	Anechogenní tekutina za močovým měchýřem	Při prázdném močovém měchýři je akustické okno špatné; semenné váčky nebo ovariální cysta mohou být mylně považovány za volnou tekutinu; u žen ve fertilním věku může být přítomno malé množství fyziologické tekutiny
Perikard	Anechogenní lem kolem srdce	Epikardiální tukový polštářek může být zaměněn za tekutinu (Kapitola 13)
Hrudník	Anechogenní tekutina nad bránicí; přítomnost příznaku páteře	—

Častá chyba

Označit vyšetření za „FAST negativní“ na základě jediného statického obrazu. V každém okně vějířovitě proskenujte celou oblast. Při změně klinického stavu nebo v pravidelných intervalech negativní FAST zopakujte. Negativní FAST nevylučuje poranění parenchymatózních orgánů ani retroperitonea: u stabilního pacienta může být nutné CT.

KAPITOLA 10

Plicní UZ

Dokážete rozpoznat pleurální klouzání, linie A a B i pleurální výpotek a odpovědět na základní otázky u dušného pacienta.

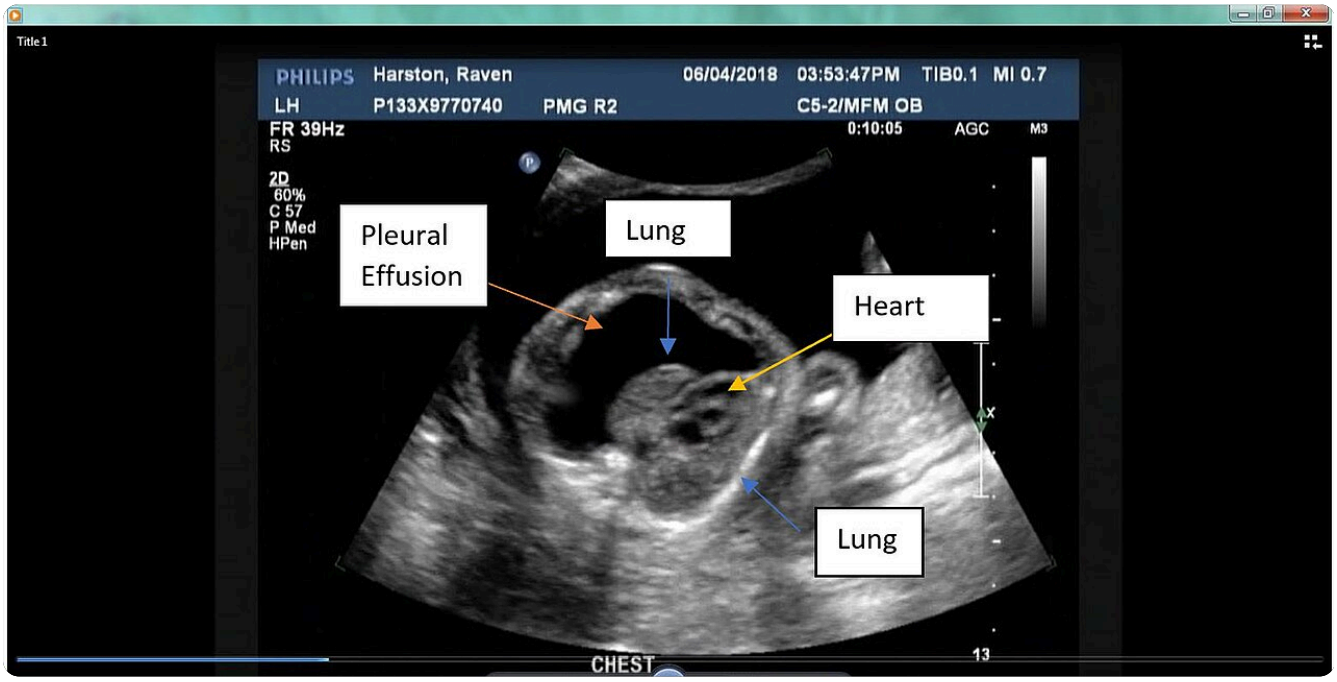
Základní pravidla

1. **Najděte žebra** — Přiložte sondu kolmo k žebrům: mezi dvěma žebry a stíny za nimi, bezprostředně pod nimi ležící jasná horizontální linie **je pleurální linie** („příznak netopýra“).
2. **Sledujte pleurální klouzání** — Třpytivý klouzavý pohyb tam a zpět podél pleurální linie při dýchání je normální. V M-módu jsou normálně nahoře rovné linie, dole zrnitý vzhled (příznak «mořského pobřeží»).
3. **Zhodnoťte linie** — Převažují A-linie, nebo B-linie?
4. **Zkontrolujte dorzobazální oblasti** — Pro výpotek a konsolidaci dorzolaterální supradiafragmatické oblasti.

NÁLEZ	INTERPRETACE
Přítomno klouzání + linie A	Odpovídá normální ventilaci v dané oblasti; pravděpodobnost pneumotoraxu v tomto bodě je nízká
Absence klouzání + linie A	Podezření na pneumotorax; absence klouzání však může mít i jiné příčiny (pleurální adheze, intubace do hlavní průdušky, apnoe, těžký emfyzém). V M-módu obraz «čárového kódu / stratosféry»
Plicní bod (lung point)	Hranice mezi oblastí s přítomným a nepřítomným klouzáním; velmi specifický nález pro pneumotorax
Četné B-linie v jednom mezižebří (v praxi ≥ 3)	Intersticiální syndrom v dané oblasti
Bilaterální, difuzní B-linie	Svědčí pro difuzní proces, jako je plicní edém
Fokální B-linie, nepravidelná pleura, subpleurální konsolidace	Svědčí pro fokální proces, jako je pneumonie
Anechogenní oblast nad bránicí	Pleurální výpotek

> **Mějte na paměti**
>
> Přítomnost B-linií v daném místě pneumotorax do značné míry vylučuje, protože B-linie svědčí o kontaktu obou listů pleury.

Pleurální výpotek



Na tomto snímku: pleurální výpotek. Co hledat: anechogenní oblast nad bránicí, plíci plovoucí v tekutině nebo komprimovanou, zobrazení hrudní páteře nad bránicí, která za normálních okolností není patrná (spine sign / příznak páteře).

- **Příznak páteře**: za normálních okolností není páteř nad bránicí kvůli vzduchu vidět; při tekutině páteř pokračuje nad bránici.
- **Ztráta zrcadlového artefaktu**: za normálních okolností se játra/slezina zrcadlí nad bránicí; při výpotku tento obraz mizí.
- Obsah tekutiny: může být anechogenní (prostá tekutina); septace, echogenní partikule nebo zesílená pleura svědčí pro komplexní tekutinu, ale anechogenní vzhled neprokazuje, že jde o transsudát.

> **Častá chyba**
>
> Záměna ascitu za pleurální výpotek. Poloha tekutiny vůči bránici **nad, nebo pod** , že se jedná o..., potvrďte jasným zobrazením bránice.

KAPITOLA 11

DVT: dvou- a tříbodová komprese

Budete schopni vyšetřit proximální DVT na dolní končetině kompresní technikou a popsat výsledek správnou terminologií.

> *Základní princip je jednoduchý: **normální žíla při stlačení sondou zcela kolabuje**. Žíla, která se zcela neuzavře, je podezřelá z trombu, dokud se neprokáže opak.*

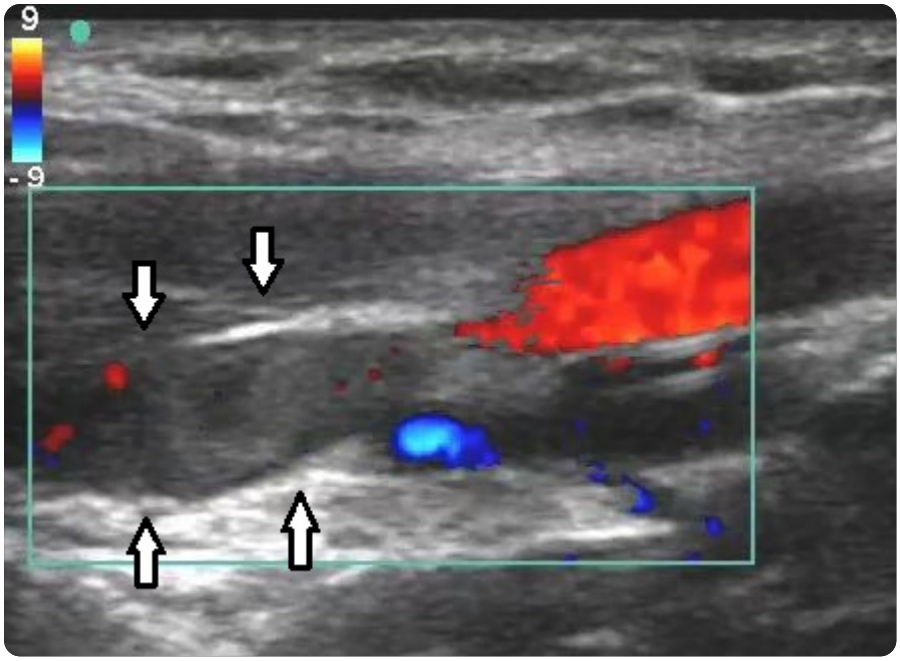
1. **Příprava** — Lineární sonda, vaskulární předvolba. Pacient leží na zádech, hlava mírně zvýšená (pro lepší náplň žil), končetina v mírné zevní rotaci a lehce flektovaná v koleni.

2. **Bod 1: Společná femorální žíla** — V inguinální oblasti, vedle arteria femoralis communis, v příčném řezu. Zatlačte: žíla musí zcela zkolabovat, tepna nikoli.

3. **Bod 2 (ve 3bodovém protokolu): Safenofemorální junkce a proximální femorální žíla** — Místo vústění vena saphena magna do vena femoralis communis a úsek těsně distálně od odstupu vena profunda femoris z vena femoralis.

4. **Koncový bod: Popliteální žíla** — V zákolenní jamce (ve fossa poplitea); obvykle probíhá povrchověji než tepna (blíže k sondě). Sledujte směrem k trifurkaci.

5. **V každém bodě** — Proveďte kompresi v příčném řezu; kolabuje žíla úplně? V případě potřeby použijte barevný Doppler a distální kompresi k posouzení toku jako doplňující informaci.



Na tomto snímku: hluboká žilní trombóza. Co hledat: žílu, která při kompresi sondou nekolabuje úplně; v luminu může být echogenní obsah (čerstvý trombus může vyhlížet i anechogenně).

NÁLEZ	INTERPRETACE
Žíla zcela kolabuje	V tomto bodě není nález svědčící pro DVT
Žíla zcela nekolabuje	Svědčí pro DVT; určete rozsah trombu proximálně a distálně
Echogenní obsah v lumenu	Svědčí pro trombus; čerstvý trombus však může být anechogenní, proto je hlavním kritériem kompresibilita
Žíla je dilatovaná, při kompresi nekolabuje, bez toku	Může odpovídat akutnímu trombu

Častá chyba

Záměna tepny za žílu a závěr „neuzavírá se, DVT“; nebo vyvození závěru bez dostatečné komprese. Musíte vidět, že tepna zůstává na místě, zatímco sousední žíla se uzavírá. Pokud se deformuje i tepna, aplikovali jste dostatečný tlak.

Nezapomeňte

Dvou- až tříbodové kompresní vyšetření vyšetřuje proximální hluboké žíly. Nehodnotí lýtkové žíly. Pokud klinické podezření přetrvává, je třeba doporučit kompletní žilní dopplerovské vyšetření dolních končetin nebo opakované vyšetření podle protokolu.

KAPITOLA 12

Břišní aorta

Budete schopni vyšetřit břišní aortu od proximálního úseku po bifurkaci a správně změřit její průměr.

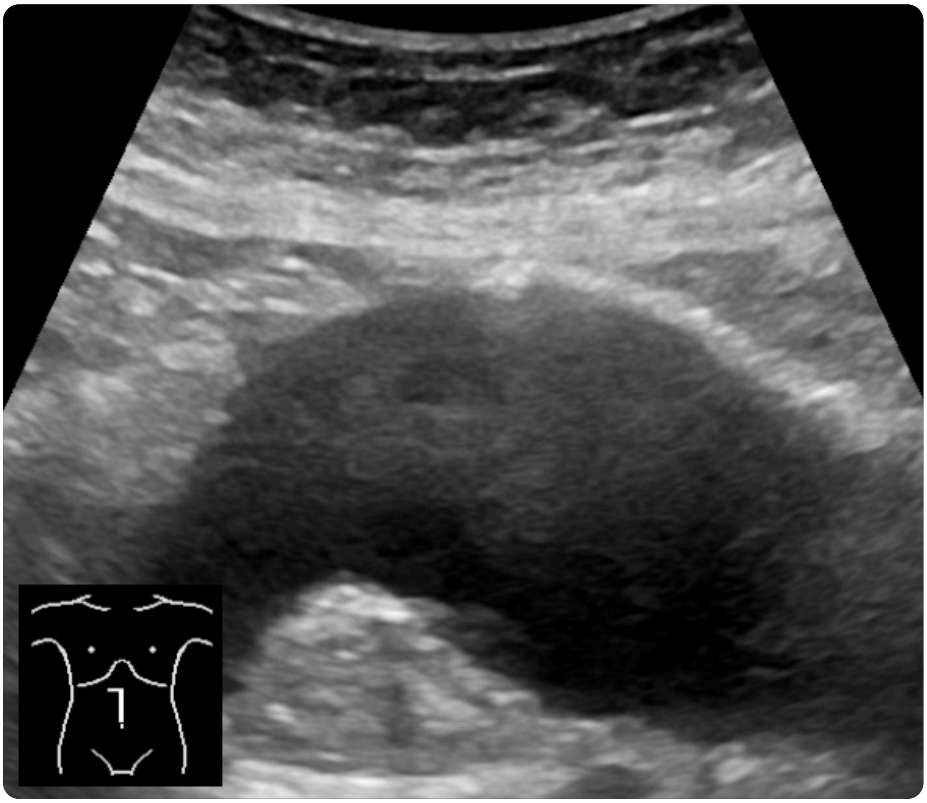
1. **Sonda a poloha** — Konvexní sonda, začněte v epigastriu, příčný řez. Před tělem obratle mírně vlevo okrouhlá aorta; vpravo od ní VCI.

2. **Odlište aortu od VCI** — Aorta je silnostěnná, pulzující a nestlačitelná; VCI je tenkostěnná, mění kalibr s dýcháním a při kompresi mění tvar.

3. **Hodnoťte ve čtyřech rovinách** — Proximální (v oblasti truncus coeliacus), střední (v oblasti renálních tepen), distální (před bifurkací) a bifurkace / začátek ilických tepen.

4. **Doplňte podélný řez** — Ukazuje fuziformní nebo sakulární dilataci.

5. **Měření** — V nejširším místě, **od zevní stěny k zevní stěně**, kolmo na směr toku. Nástěnný trombus zahrňte do průměru.



Na tomto snímku: aneuryzma abdominální aorty. Co hledat: výrazné zvětšení kalibru aorty, při okraji lumina může být nástěnný trombus; měření provádějte od zevní stěny k zevní stěně.

NÁLEZ	INTERPRETACE
Průměr břišní aorty přibližně 3 cm a více	Aneurysma břišní aorty podle všeobecně přijímané definice
Aneurysma + známky šoku + bolest	Klinicky je třeba pomýšlet na rupturu; cévní chirurgie a atestovaný radiolog musí být neprodleně informováni
Aorta normálního kalibru	Bez známek aneurysmatu (v zobrazených segmentech)

Častá chyba

Měření od vnitřní stěny k vnitřní stěně (pouze průchodného lumen) a přehlédnutí trombu; nebo měření v šikmém řezu s nadhodnocením průměru. Dále: UZ většinou rupturu přímo neprokáže; retroperitoneální krvácení nemusí být patrné. Aneuryzma + nestabilní pacient = klinické rozhodnutí, nikoli tvrzení UZ, že „ruptura není přítomna“.

Pokud brání střevní plyn

Aplikujte sondou pomalý a stálý tlak, pokrčte pacientovi kolena, vyzkoušejte koronální okno v poloze na levém boku. Nezobrazený segment uveďte v popisu.

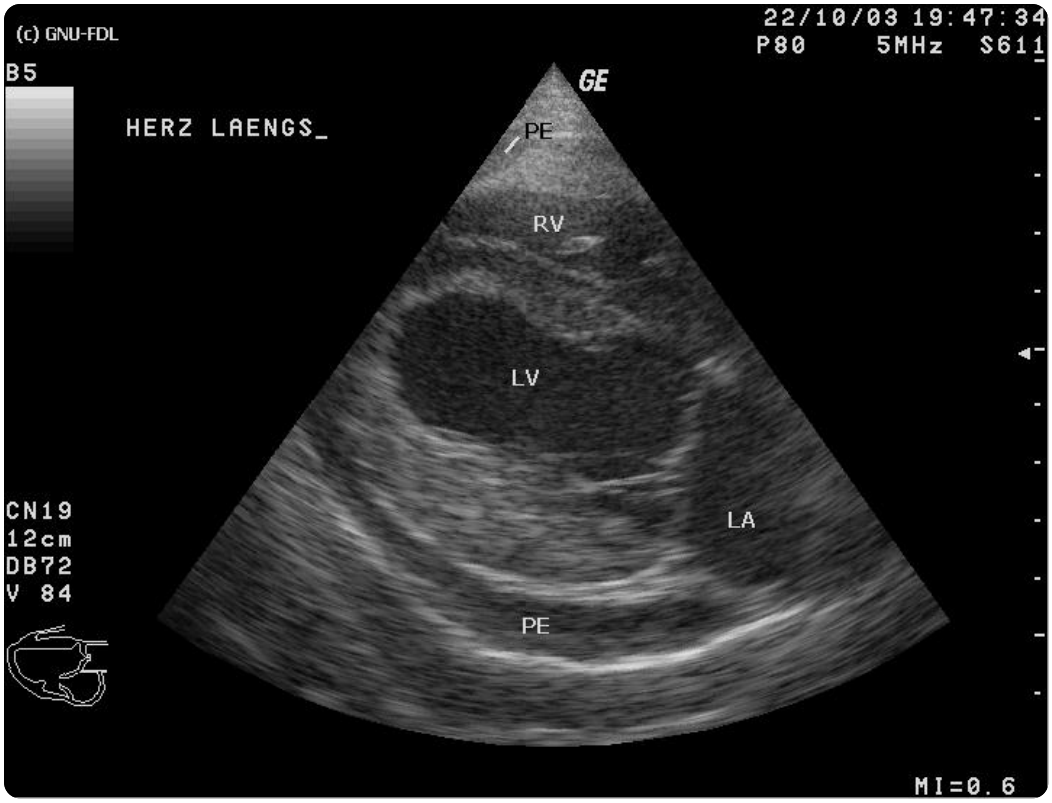
KAPITOLA 13

Základní zobrazení srdce: Perikardiální výpotek

Rozpoznáte základní kardiální okna, zachytíte perikardiální výpotek a odlišíte jej od pleurálního výpotku a epikardiálního tuku.

> *Vaším cílem jako rezidenta radiologie není detailní echokardiografie; ve službě odpovídáte na jedinou otázku: **„Je v okolí srdce přítomna významná tekutina?“** Zhodnocení tamponády se provádí společně s kardiologickým a urgentním týmem.*

OKNO	UMÍSTĚNÍ SONDY	CO JE VIDĚT?
Subxifoidální	Subxifoidálně, sonda nakloněna k srdci	Čtyři prostory za játry; první okno u traumat
Parasternální dlouhá osa	Vlevo od sterna, střední mezižeberní prostory	Levá komora, mitrální a aortální chlopeň, descendentní hrudní aorta (za srdcem)
Apikální čtyřdutinová projekce	Úroveň srdečního hrotu	Čtyři dutiny vedle sebe



Na tomto snímku: perikardiální výpotek. Co hledat: anechogenní lem obklopující srdce; přítomnost i v diastole a kontinuitu kolem srdce.

Perikardiální výpotek, nebo něco jiného?

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA	JAK JE ODLIŠÍTE?
Pleurální výpotek	V parasternální dlouhé ose se perikardiální tekutina nachází před descendentní hrudní aortou **před** se táhne (mezi srdcem a aortou); levostranný pleurální výpotek za aortu **za** zůstává.
Epikardiální tuk	Obvykle se nachází vpředu a není zcela černý, je mírně echogenní a granulární; pohybuje se spolu se srdcem. Tekutina je naproti tomu anechogenní a hromadí se převážně ve spádových oblastech.
Ascites (subxifoidálně)	Pod bránicí, před játry; perikard je tekutina nad bránicí, obklopující srdce.

Nálezy svědčící pro tamponádu (hodnoťte komplexně)

- Kolaps volné stěny pravé síně nebo pravé komory v diastole
- Pletorická (dilatovaná a s minimální respirační variabilitou) VCI
- Klinické známky jako hypotenze, tachykardie

Častá chyba

Ztotožňovat množství tekutiny s tamponádou. Rychle se hromadící malé množství tekutiny může způsobit tamponádu; pomalu se tvořící velký výpotek ji způsobit nemusí. Tamponáda je klinická a hemodynamická diagnóza: nález neprodleně nahlaste a rozhodnutí učiňte společně s příslušnými týmy.

Doplňující informace

V těchto projekcích může klinikovi pomoci zaznamenat hrubý vizuální dojem z globální systolické funkce jako «dobrá / snížená / výrazně snížená»; podrobné zhodnocení funkce a chlopní však spadá do rámce echokardiografie.

KAPITOLA 14

Kontrolní seznam na službu a časté chyby

Svá UZ a POCUS vyšetření uzavřete pomocí jednostránkového kontrolního seznamu a budete předem znát nejčastější chyby.

Závěrečná kontrola pro každý UZ (4 kroky)

- [ ] **PŘIPRAVTE** — Pacient, žádanka i klinická otázka souhlasí; byla zkontrolována sonda, předvolba a orientace.
- [ ] **PŘIPRAVTE** — Byla zaznamenána příprava pacienta (lačnění, náplň močového měchýře) a poloha.
- [ ] **PROJDĚTE** — Každý orgán byl vyšetřen ve dvou rovinách a proskenován od začátku do konce.
- [ ] **PROJDĚTE** — Byly vyšetřeny predilekční prostory pro volnou tekutinu (Morison, splenorenální prostor, pánev).
- [ ] **POPIŠTE** — Byla zaznamenána echogenita s referencí, velikost, ohraničení, akustické vlastnosti a nálezy na Doppleru.
- [ ] **POPIŠTE** — Provedeno porovnání s kontralaterálním orgánem a předchozím vyšetřením.
- [ ] **SHRŇTE** — Byla zodpovězena přímo klinická otázka; byly uvedeny nepřehledné oblasti.
- [ ] **SHRŇTE** — Akutní nález (volná tekutina, AAA, podezření na tamponádu, pneumotorax, DVT, podezření na torzi) byl nahlášen a zaznamenán.

ČASTÁ CHYBA	SPRÁVNĚ
Rozhodovat se na základě jediného řezu	Každý nález se ověřuje ve dvou rovinách
Příliš vysoký gain, tekutina je šedá	Nastavte gain tak, aby byla prostá tekutina černá
Uvádění echogenity bez reference	uveďte „hypo-/hyperechogenní oproti …“
Záměna okrajového stínu za stín konkrementu	Zobrazte hyperechogenní ložisko, které je zdrojem stínu

ČASTÁ CHYBA	SPRÁVNĚ
Konstatovat «bez toku» bez kontroly nastavení Doppleru	Škála, barevný gain, úhel; porovnání s kontralaterálním orgánem
Vyšetření pouze splenorenálního prostoru v LUQ	Zobrazte také prostor nad slezinou a pod bránicí
Považovat negativní POCUS za definitivní vyloučení	Při přetrvávajícím klinickém podezření kontrolní nebo doplňující vyšetření
Měření aorty od vnitřní stěny	Od zevní stěny k zevní stěně, včetně trombu
Nedostatečná komprese u DVT	Komprese až do deformace tepny; žíla se musí zcela uzavřít
Záměna epikardiálního tuku za výpotek	Echogenita, lokalizace, spádová strana a vztah k descendentní aortě
Nepořizovat záznam	Z každého okna uložte označený snímek nebo krátkou videosekvenci

Příklady závěrečných vět (šablony)

- „eFAST: v hepatorenálním prostoru je patrná volná tekutina. Ve splenorenálním prostoru, v pánvi ani v perikardu tekutina není patrná. Pleurální klouzání je bilaterálně zachováno.“
- „Vena femoralis communis a vena poplitea [vpravo/vlevo] jsou plně kompresibilní, v těchto segmentech není patrný nález svědčící pro DVT. Žíly bérce nebyly při tomto vyšetření hodnoceny.“
- „Břišní aorta měří v nejširším místě od zevní stěny k zevní stěně přibližně … cm a má aneuryzmatický vzhled. Byla předána klinická informace.“
- „Pro střevní plynatost nebylo možné tělo a kaudu pankreatu hodnotit.“

Zdroje obrazového materiálu

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, public domain, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo ořezem. Děkujeme jejich autorům.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Svazek 06 · Multimodální případy otevřete svazek: uvidíte stejný obraz na RTG, CT, MR a UZ; u každého případu nejprve napište vlastní popis a poté jej porovnejte se vzorovým popisem a typickou chybou.

Pro rychlou orientaci ve službě **Sada na službu** uvnitř **Dárek 2 · Průvodce interpretací snímků** mějte v souboru stránky s UZ a POCUS otevřené na svém mobilním zařízení.